

ZADANIE 1

Rozpuszczalność CO₂ w wodzie i równowagi kwasowo-zasadowe

Rozpuszczanie w wodzie dwutlenku węgla znajdującego się w atmosferze to proces występujący powszechnie w środowisku naturalnym. Od wielu lat emisja CO₂ wzrasta co powoduje również wzrost jego stężenia w wodach naturalnych i wpływ na ich właściwości kwasowo-zasadowe. Ilość rozpuszczonego gazu jest wprost proporcjonalna do jego ciśnienia cząstkowego nad cieczą w stałej temperaturze.

Równania chemiczne i wartości stałych równowagi ($T = 298 \text{ K}$) reakcji mogących zachodzić w środowisku przedstawiono poniżej:

$\text{CO}_{2(\text{g})} \rightleftharpoons \text{CO}_{2(\text{aq})}$	$K_{\text{CO}_2} = 3,4 \cdot 10^{-2}$
$\text{CO}_{2(\text{aq})} + \text{H}_2\text{O}_{(\text{c})} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{CO}_{3(\text{aq})}$	$K_{\text{H}_2\text{CO}_3} = 1,7 \cdot 10^{-3}$
$\text{H}_2\text{CO}_{3(\text{aq})} + \text{H}_2\text{O}_{(\text{c})} \rightleftharpoons \text{HCO}_3^-(\text{aq}) + \text{H}_3\text{O}^+(\text{aq})$	$K_{\text{a1}} = 2,5 \cdot 10^{-4}$
$\text{HCO}_3^-(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}_{(\text{c})} \rightleftharpoons \text{CO}_3^{2-}(\text{aq}) + \text{H}_3\text{O}^+(\text{aq})$	$K_{\text{a2}} = 4,7 \cdot 10^{-11}$
$\text{CaCO}_{3(\text{s})} \rightleftharpoons \text{Ca}_{(\text{aq})}^{2+} + \text{CO}_3^{2-}(\text{aq})$	$K_{\text{so}} = 4,5 \cdot 10^{-9}$
$2\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+(\text{aq}) + \text{OH}^-(\text{aq})$	$K_{\text{w}} = 1,0 \cdot 10^{-14}$

Polecenia:

- a.** (3 m.) Napisz wyrażenia na bezwymiarowe stałe równowagi powyższych reakcji, przyjmując, że powstają rozcieńczone roztwory wszystkich składników. Pamiętaj, że aby uzyskać stałe bezwymiarowe należy korzystać z wartości w stanie standardowym.
- b.** (1 m.) Oblicz stężenie molowe rozpuszczonego $\text{CO}_{2(\text{aq})}$ w „czystej wodzie” pozostającej w równowadze z powietrzem o całkowitym ciśnieniu $1,0 \cdot 10^5 \text{ Pa}$ i temperaturze $T = 25^\circ\text{C}$, zawierającym $0,036\%_{(\text{mol.})}$ CO_2 .

Jeżeli nie umiałeś wykonać obliczeń w poleceniu **b.** przyjmij wartość stężenia:

$$[\text{CO}_{2(\text{aq})}] = 1,4 \cdot 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}.$$

- c.** (9 m.) Zapisz wyrażenie opisujące całkowite stężenie dwutlenku węgla (S_{CO_2}) w wodzie. Oblicz S_{CO_2} ($\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$). Wyjaśnij jakie uproszczenia można zastosować.
- d.** (4 m.) Oblicz pH wody z rozpuszczonym dwutlenkiem węgla. Wyjaśnij jakie uproszczenia w takich obliczeniach można zastosować.
- e.** (7 m.) Rozpuszczalność S_{CO_2} dwutlenku węgla zależy także od obecności innych rozpuszczonych w niej składników. Podaj równania reakcji zachodzących z udziałem $\text{CO}_{2(\text{aq})}$ w obecności rozpuszczonego NaOH oraz równanie reakcji sumarycznej. Oblicz S_{CO_2} dwutlenku węgla z powietrza w roztworze NaOH o stężeniu $c_{\text{NaOH}} = 1,0 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$.

W środowisku naturalnym, woda i zawarte w niej związki, głównie dwutlenek węgla, reagują ze składnikami skał wapiennych powodując ich częściowe rozpuszczanie, co jest jedną z przyczyn tzw. „twardości” wody.

- f.** (4 m.) Napisz równanie tej reakcji w formie jonowej skróconej. Przyjmując, że woda jest nasycona węglanem wapnia, wyprowadź wyrażenie na stałą równowagi tej reakcji i oblicz jej wartość w $T=25^\circ\text{C}$ i $P=1,0 \cdot 10^5 \text{ Pa}$.

Jeżeli nie umiałeś wykonać tego polecenia, do dalszych obliczeń przyjmij wartość $K = 5,0 \cdot 10^{-5}$.

- g.** (2 m.) Oblicz stężenie jonów Ca^{2+} ($\text{mg} \cdot \text{dm}^{-3}$) w wodzie nasyconej CaCO_3 pozostającej w równowadze z CO_2 zawartym w powietrzu i warunkach podanych w poleceniu **f.**
- h.** (2 m.) W pewnym podziemnym jeziorze krasowym woda nasycona CaCO_3 zawiera więcej dwutlenku węgla niż woda w kontakcie z otwartą atmosferą. Stężenie jonów Ca^{2+} wynosi wtedy aż $100 \text{ mg} \cdot \text{dm}^{-3}$. Zakładając, że jezioro i powietrze nad nim stanowią układ zamknięty, oblicz ciśnienie cząstkowe CO_2 (Pa) w powietrzu, które pozostaje w równowadze z wodą o takiej zawartości jonów Ca^{2+} .

Uwaga: We wszystkich punktach podaj obliczenia. $p^0 = 1,0 \cdot 10^5 \text{ Pa}$, $c^0 = 1 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1

- a. W rozcieńczonych roztworach aktywność termodynamiczna wody jako rozpuszczalnika, analogicznie jak wszystkich czystych faz skondensowanych, jest praktycznie równa jedności i dlatego nie pojawia się w wyrażeniach na stałe równowagi.

$$K_{\text{CO}_2} = \frac{[\text{CO}_{2(\text{aq})}]/c^0}{p_{\text{CO}_{2(\text{g})}}/p^0}$$

$$K_{\text{H}_2\text{CO}_3} = \frac{[\text{H}_2\text{CO}_3]/c^0}{[\text{CO}_{2(\text{aq})}]/c^0} = \frac{[\text{H}_2\text{CO}_3]}{[\text{CO}_{2(\text{aq})}]}$$

$$K_{a1} = \frac{([\text{HCO}_3^-]/c^0)([\text{H}_3\text{O}^+]/c^0)}{[\text{H}_2\text{CO}_3]/c^0} = \frac{[\text{HCO}_3^-][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{H}_2\text{CO}_3]c^0}$$

$$K_{a2} = \frac{([\text{CO}_3^{2-}]/c^0)([\text{H}_3\text{O}^+]/c^0)}{[\text{HCO}_3^-]/c^0} = \frac{[\text{CO}_3^{2-}][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{HCO}_3^-]c^0}$$

$$K_{\text{so}} = [\text{Ca}^{2+}][\text{CO}_3^{2-}]/(c^0)^2$$

$$K_w = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{OH}^-]/(c^0)^2$$

Jeśli ciśnienie wyrażone jest w barach, a stężenie w mol dm^{-3} , w obliczeniach można pominąć symbole $p^0 = 1 \text{ bar}$ oraz $c^0 = 1 \text{ mol dm}^{-3}$ jako niewpływające na wartości liczbowe. Jeśli ciśnienie wyrażone jest w paskalach, należy pamiętać o $p^0 = 10^5 \text{ Pa}$.

- b. Ciśnienie cząstkowe $p_{\text{CO}_2} = 1,0 \cdot 10^5 \text{ Pa} \times 3,6 \cdot 10^{-4} = 36,0 \text{ Pa}$

$$K_{\text{CO}_2} = \frac{[\text{CO}_{2(\text{aq})}]/c^0}{p_{\text{CO}_{2(\text{g})}}/p^0}$$

$$[\text{CO}_{2(\text{aq})}] = K_{\text{CO}_2} \times \left(p_{\text{CO}_2} / p^0 \right) = 3,4 \cdot 10^{-2} \times \left(\frac{36,0}{1,0 \cdot 10^5} \right) = 1,2 \cdot 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

c. Rozpuszczalność można przedstawić za pomocą wyrażenia:

$$S_{\text{CO}_2} = [\text{CO}_{2(\text{aq})}] + [\text{H}_2\text{CO}_3] + [\text{HCO}_3^-] + [\text{CO}_3^{2-}]$$

$$[\text{H}_2\text{CO}_3] = [\text{CO}_{2(\text{aq})}] \times K_{\text{H}_2\text{CO}_3} = 1,2 \cdot 10^{-5} \times 1,7 \cdot 10^{-3} = 2,0 \cdot 10^{-8} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

$$[\text{CO}_3^{2-}] = \frac{K_{a2} \cdot [\text{HCO}_3^-]}{[\text{H}_3\text{O}^+]} = \frac{K_{a2}}{\frac{[\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{HCO}_3^-]}} \cong K_{a2} = 4,7 \cdot 10^{-11}$$

$$\text{ponieważ } [\text{HCO}_3^-] \cong [\text{H}_3\text{O}^+] \quad [\text{CO}_3^{2-}] \cong K_{a2} = 4,7 \cdot 10^{-11}$$

$$[\text{CO}_{2(\text{aq})}] = 1,2 \cdot 10^{-5}$$

$$\frac{[\text{H}_3\text{O}^+] \cdot [\text{HCO}_3^-]}{[\text{CO}_{2(\text{aq})}]} = K_{a1} \cdot K_{\text{H}_2\text{CO}_3}$$

$$[\text{H}_3\text{O}^+] \cdot [\text{HCO}_3^-] = [\text{CO}_{2(\text{aq})}] \cdot K_{a1} \cdot K_{\text{H}_2\text{CO}_3} = 1,2 \cdot 10^{-5} \cdot 2,6 \cdot 10^{-4} \cdot 1,7 \cdot 10^{-3} = 5,3 \cdot 10^{-12}$$

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{HCO}_3^-] = 2,3 \cdot 10^{-6}$$

Ze względu na małe wartości możemy zaniedbać $[\text{H}_2\text{CO}_3]$ i $[\text{CO}_3^{2-}]$.

$$S_{\text{CO}_2} \cong [\text{CO}_{2(\text{aq})}] + [\text{HCO}_3^-] \cong 1,2 \cdot 10^{-5} + 2,3 \cdot 10^{-6} = 1,4 \cdot 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

Dla $[\text{CO}_{2(\text{aq})}] = 1,4 \cdot 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$.

$$[\text{H}_3\text{O}^+] \cdot [\text{HCO}_3^-] = [\text{CO}_{2(\text{aq})}] \cdot K_{a1} \cdot K_{\text{H}_2\text{CO}_3} = 1,4 \cdot 10^{-5} \cdot 2,6 \cdot 10^{-4} \cdot 1,7 \cdot 10^{-3} = 6,2 \cdot 10^{-12}$$

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{HCO}_3^-] = 2,5 \cdot 10^{-6}$$

$$S_{\text{CO}_2} \cong [\text{CO}_{2(\text{aq})}] + [\text{HCO}_3^-] \cong 1,4 \cdot 10^{-5} + 2,5 \cdot 10^{-6} = 1,7 \cdot 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

d. Rozpuszczanie CO_2 powoduje zakwaszenie roztworu. Ponieważ druga stała dysocjacji kwasu węglowego jest znacznie mniejsza od pierwszej stałej, można jej nie uwzględniać w obliczeniach. Roztwór jest bardzo rozcieńczony i uwzględniamy dysocjację kwasu i autodysocjację wody.

$$[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{cał.}} = [\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{z kwasu}} + [\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{z wody}} \text{ lub}$$

$$[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{cał.}} = [\text{HCO}_3^-] + [\text{OH}^-]$$

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = \frac{K_{a1}(K_{\text{H}_2\text{CO}_3} \cdot [\text{CO}_{2(\text{aq})}])}{[\text{H}_3\text{O}^+]} + \frac{K_w}{[\text{H}_3\text{O}^+]}$$

$$[\text{H}_3\text{O}^+]^2 = K_{a1}(K_{\text{H}_2\text{CO}_3} \cdot [\text{CO}_{2(\text{aq})}]) + K_w$$

$$[\text{H}_3\text{O}^+]^2 = 2,6 \cdot 10^{-4} \times 1,7 \cdot 10^{-3} \times 1,2 \cdot 10^{-5} + 1,0 \cdot 10^{-14}$$

Z powyższego równania wynika, że można zaniedbać dysocjację wody.

$$[\text{H}_3\text{O}^+]^2 = 5,31 \cdot 10^{-12} \quad [\text{H}_3\text{O}^+]^2 = 5,30 \cdot 10^{-12} \text{ bez uwzględnienia autodysocjacji wody}$$

$$\text{pH} = 5,6$$

Dla $[\text{CO}_{2(\text{aq})}] = 1,4 \cdot 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$.

$$[\text{H}_3\text{O}^+]^2 = 2,6 \cdot 10^{-4} \times 1,7 \cdot 10^{-3} \times 1,4 \cdot 10^{-5} + 1,0 \cdot 10^{-14}$$

$$[\text{H}_3\text{O}^+]^2 = 6,2 \cdot 10^{-12}$$

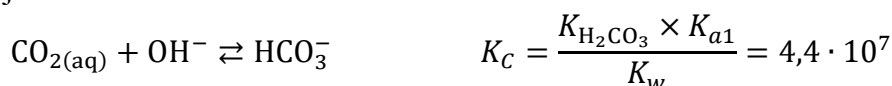
$$[\text{H}_3\text{O}^+] = 2,5 \cdot 10^{-6} \quad \text{pH} = 5,6$$

e. W roztworze zasadowym rozpuszczalność dwutlenku węgla będzie znacznie wyższa ze względu na zachodzące reakcje:



$\text{CO}_{2(\text{aq})}$ reaguje z jonami OH^- do ich wyczerpania a następnie reaguje z powstałymi jonami CO_3^{2-} z utworzeniem jonów HCO_3^- .

Sumaryczna reakcja:



Stała równowagi tej reakcji ma dużą wartość i wszystkie jony OH^- będą reagowały tworząc HCO_3^- .

$$c_{\text{OH}^-} = 1,0 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

$$[\text{HCO}_3^-] = 1,0 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

$$K_C = \frac{[\text{HCO}_3^-]}{[\text{OH}^-] \cdot [\text{CO}_{2(\text{aq})}]} = 4,4 \cdot 10^7 \quad [\text{OH}^-] = \frac{[\text{HCO}_3^-]}{K_C \cdot [\text{CO}_{2(\text{aq})}]} = \frac{1,0 \cdot 10^{-3}}{4,4 \cdot 10^7 \cdot 1,2 \cdot 10^{-5}}$$

$$[\text{OH}^-] = 1,9 \cdot 10^{-6} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

$$[\text{OH}^-] \cdot [\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-14} \quad [\text{H}_3\text{O}^+] = 5,3 \cdot 10^{-9} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

$$[\text{CO}_3^{2-}] = \frac{[\text{HCO}_3^-]^2}{K_B \cdot [\text{CO}_{2(\text{aq})}]} = 8,9 \cdot 10^{-6} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

$$S_{\text{CO}_2} = [\text{CO}_{2(\text{aq})}] + [\text{H}_2\text{CO}_3] + [\text{HCO}_3^-] + [\text{CO}_3^{2-}]$$

Ze względu na małe stężenie formy $[\text{H}_2\text{CO}_3]$:

$$S_{\text{CO}_2} \cong [\text{CO}_{2(\text{aq})}] + [\text{HCO}_3^-] + [\text{CO}_3^{2-}] = 1,2 \cdot 10^{-5} + 1,0 \cdot 10^{-3} + 8,9 \cdot 10^{-6} = 1,0 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

Dla $[\text{CO}_{2(\text{aq})}] = 1,4 \cdot 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$.

$$c_{\text{OH}^-} = 1,0 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

$$[\text{HCO}_3^-] = 1,0 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

$$K_C = \frac{[\text{HCO}_3^-]}{[\text{OH}^-] \cdot [\text{CO}_{2(\text{aq})}]} = 4,4 \cdot 10^7 \quad [\text{OH}^-] = \frac{[\text{HCO}_3^-]}{K_C \cdot [\text{CO}_{2(\text{aq})}]} = \frac{1,0 \cdot 10^{-3}}{4,4 \cdot 10^7 \cdot 1,4 \cdot 10^{-5}}$$

$$[\text{OH}^-] = 1,6 \cdot 10^{-6} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

$$[\text{OH}^-] \cdot [\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-14} \quad [\text{H}_3\text{O}^+] = 6,3 \cdot 10^{-9} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

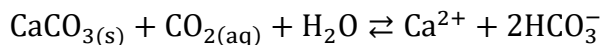
$$[\text{CO}_3^{2-}] = 7,6 \cdot 10^{-6} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

$$S_{\text{CO}_2} = [\text{CO}_{2(\text{aq})}] + [\text{H}_2\text{CO}_3] + [\text{HCO}_3^-] + [\text{CO}_3^{2-}]$$

Ze względu na małe stężenie formy $[\text{H}_2\text{CO}_3]$:

$$S_{\text{CO}_2} \cong [\text{CO}_{2(\text{aq})}] + [\text{HCO}_3^-] + [\text{CO}_3^{2-}] = 1,4 \cdot 10^{-5} + 1,0 \cdot 10^{-3} + 7,6 \cdot 10^{-6} = 1,0 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

f.



$$K_R = \frac{K_{\text{so}} \times K_{\text{H}_2\text{CO}_3} \times K_{a1}}{K_{a2}} = \frac{4,5 \cdot 10^{-9} \times 1,7 \cdot 10^{-3} \times 2,6 \cdot 10^{-4}}{4,7 \cdot 10^{-11}} = 4,2 \cdot 10^{-5}$$

g. Z równania wiemy, że:

$$2 [\text{Ca}^{2+}] = [\text{HCO}_3^-]$$

$$K_R = 4,2 \cdot 10^{-5} = \frac{[\text{Ca}^{2+}][\text{HCO}_3^-]^2}{[\text{CO}_{2(\text{aq})}]} = \frac{[\text{Ca}^{2+}](2 [\text{Ca}^{2+}])^2}{[\text{CO}_{2(\text{aq})}]}$$

$$[\text{CO}_{2(\text{aq})}] = 1,2 \cdot 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

$$[\text{Ca}^{2+}] = 5,0 \cdot 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3} = 20,0 \text{ mg} \cdot \text{dm}^{-3}$$

$$\text{Dla } [\text{CO}_{2(\text{aq})}] = 1,4 \cdot 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}.$$

$$[\text{Ca}^{2+}] = 5,3 \cdot 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3} = 21,2 \text{ mg} \cdot \text{dm}^{-3}$$

$$\text{Dla } [\text{CO}_{2(\text{aq})}] = 1,2 \cdot 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3} \text{ i } K = 5,0 \cdot 10^{-5}.$$

$$[\text{Ca}^{2+}] = 5,3 \cdot 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3} = 21,2 \text{ mg} \cdot \text{dm}^{-3}$$

$$\text{Dla } [\text{CO}_{2(\text{aq})}] = 1,4 \cdot 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3} \text{ i } K = 5,0 \cdot 10^{-5}.$$

$$[\text{Ca}^{2+}] = 5,6 \cdot 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3} = 22,4 \text{ mg} \cdot \text{dm}^{-3}$$

h. Stężenie jonów $[\text{Ca}^{2+}] = 100,0 \text{ mg} \cdot \text{dm}^{-3} = 2,5 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$

$$K_R = 4,2 \cdot 10^{-5} = \frac{4 \times (2,5 \cdot 10^{-3})^3}{[\text{CO}_{2(\text{aq})}]} \quad [\text{CO}_{2(\text{aq})}] = 1,5 \cdot 10^{-3}$$

$$K_{\text{CO}_2} = \frac{[\text{CO}_{2(\text{aq})}]/c^0}{p_{\text{CO}_{2(\text{g})}}/p^0} \quad p_{\text{CO}_{2(\text{g})}} = \frac{[\text{CO}_{2(\text{aq})}] p^0}{c^0 K_{\text{CO}_2}} = \frac{1,5 \cdot 10^{-3} \times 1,0 \cdot 10^5}{3,4 \cdot 10^{-2}} = 4,4 \cdot 10^3 \text{ Pa}$$

Punktacja:

a. Za podanie poprawnych wyrażeń na stałe równowag.	6×0,5 m.
b. Za poprawne obliczenie stężenia $\text{CO}_{2(\text{aq})}$ rozpuszczonego w wodzie.	1 m.
c. Za podanie poprawnego wyrażenia na S_{CO_2} .	2 m.
Za poprawne obliczenie S_{CO_2} .	3×2 m.
Za poprawne wyjaśnienia.	1 m.
d. Za poprawne obliczenie pH roztworu wody.	2 m.
Za poprawne wyjaśnienie możliwości zastosowania uproszczeń.	2 m.
e. Za podanie poprawnych równań reakcji.	3×1 m.
Za poprawne obliczenie S_{CO_2} .	4 – 3 – 2 – 1 m.
f. Za podanie poprawnego równania reakcji.	1 m.
Za podanie wyrażenia na stałą równowagi.	2 m.
Za obliczenie stałej równowagi.	1 m.
g. Za poprawne obliczenie stężenia jonów Ca^{2+} .	2 – 1 m.
h. Za poprawne obliczenie ciśnienia cząstkowego CO_2 .	2 – 1 m.
RAZEM	32 m.